

Base de données SQL et NoSQL

BD & SGBD

Une base de données :

- ⇒ stocke et récupère diverses données, qui peuvent être fortement structurées (bases de données relationnelles) ou peu structurées (NoSQL).

Les systèmes de gestion de bases de données :

- ⇒ gèrent les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) pour organiser et accéder aux données, tout en s'occupant du contrôle d'accès, de la cohérence, de la durabilité, de la journalisation des opérations, et de la mise à jour des index.

SQL & NoSQL

Le SQL est un langage pour les bases de données relationnelles, apparu dans les années 80 avec Oracle et Microsoft SQL Server.

Le NoSQL désigne les bases de données non relationnelles, développées dans les années 2000 avec l'essor des géants de l'internet.

Elles se divisent en trois familles :

- => open source (comme MongoDB, Redis, Elasticsearch),
- => totalement propriétaires (comme Facebook et Amazon),
- => offre cloud commerciale (proposée par les acteurs du cloud comme AWS et Azure).

Distribution du Stockage

Les bases de données SQL utilisent un système relationnel avec des relations PK/FK.

En revanche, les bases de données NoSQL ont divers modèles de stockage :

- => document (utilisant des documents JSON),
- => clé-valeur, colonne, graphique,
- => recherche/index inversé,
- => offrant une flexibilité adaptée à divers cas d'utilisation.

Les bases de données NoSQL : distribution des données sur plusieurs instances (sharding), ce qui permet d'ajouter des instances en fonction des besoins croissants.

ACID

Les propriétés ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité) garantissent la fiabilité des transactions en assurant que celles-ci sont exécutées de manière fiable.

Atomicité garantit que les transactions se font entièrement ou pas du tout,

Cohérence garantit le respect des contraintes d'intégrité,

Isolation assure que les transactions simultanées produisent les mêmes résultats qu'elles ne se chevauchent pas,

Durabilité garantit que les transactions confirmées restent enregistrées même en cas de panne.

Les bases de données NoSQL sont souvent considérées comme ne respectant pas strictement ces propriétés ACID, mais cela leur permet d'obtenir de meilleures performances, car l'application stricte des ACID peut avoir un coût élevé en termes de performances.

MongoDB

MongoDB est devenue la base de données NoSQL la plus populaire grâce à sa flexibilité, à la possibilité d'ajouter ou de supprimer des champs facilement, à la prise en charge des schémas flexibles, à la montée en charge simple sur de nombreuses instances, et à l'efficacité de ses requêtes, notamment grâce à l'imbrication de documents.